PODPIS ZAUFANY
RAJMUND TADEUSZ
OLSZEWSKI
10.10.2026 21:43:10 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

FIG. 1: Schemat blokowy sprzętowego węzła brzegowego (Hardware Logic).
Opis do zgłoszenia (UPRP):
Fig. 1 przedstawia schemat blokowy modułu elektronicznego zintegrowanego z przestrzenią zabezpieczoną. Centralnym elementem jest koprocesor kryptograficzny (101), do którego podłączony jest zegar czasu rzeczywistego RTC (102) oraz moduł komunikacji bezprzewodowej NFC/RFID (103). Równolegle do głównego toru zasilania wpięty jest bufor pojemnościowy w postaci nanokondensatora (104). Wejście sygnału przerwania sprzętowego o najwyższym priorytecie NMI (105) koprocesora jest galwanicznie połączone z zewnętrznym, niszczalnym obwodem mostkującym (106). Opcjonalnie do koprocesora podłączony jest wewnętrzny sensor parametrów fizykochemicznych (107).

Instrukcje dla grafika / Prompt AI (English):

A technical patent drawing in black and white line art style showing an electronic block diagram. Central rectangular block labeled 'Coprocessor (101)'. Connected to it are smaller blocks labeled 'RTC (102)' and 'NFC/RFID (103)'. A capacitor symbol labeled 'Nano-capacitor (104)' is connected to the power rail. A distinct wire leads from a pin labeled 'NMI (105)' to an external resistor-like looping symbol labeled 'Destructive Bridging Circuit (106)'. Another block labeled 'Sensor (107)' is connected to the coprocessor. Clean lines, white background, standard electrical schematic symbols, professional engineering style.

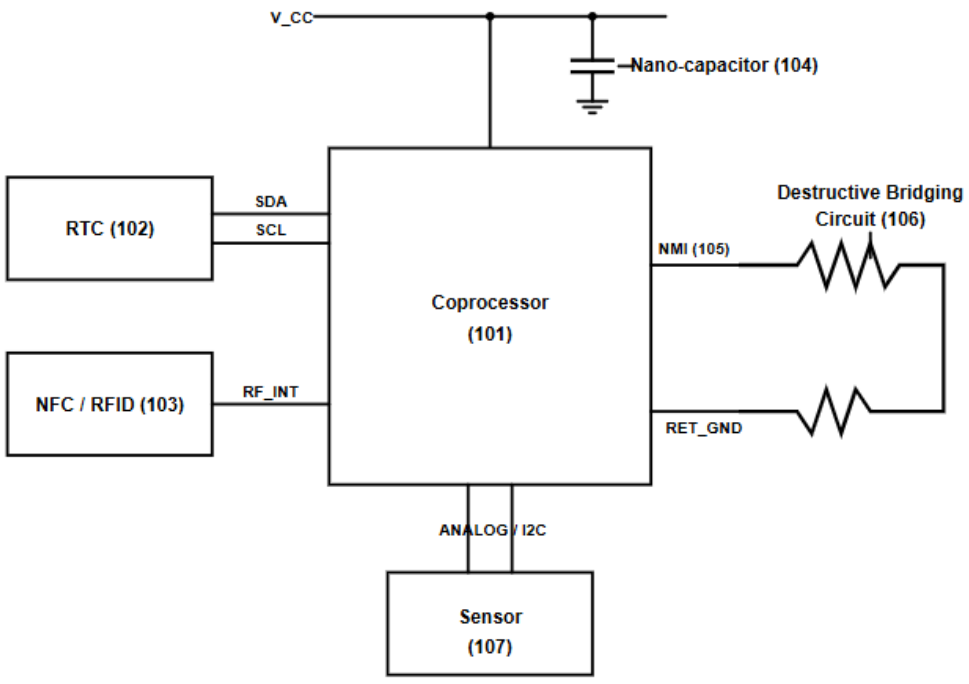


FIG. 1

FIG. 2: Skala Mikro - Implementacja na pojemniku jednostkowym.
Opis do zgłoszenia (UPRP):
Fig. 2 przedstawia widok perspektywiczny (izometryczny) układu wdrożonego w skali mikro (np. opakowanie na lek). Przestrzeń zabezpieczoną stanowi korpus pojemnika (201), a elementem dostępowym jest nakrętka (202). Niszczalny obwód mostkujący (203) ma formę etykiety z dwuwymiarowym kodem optycznym QR nadrukowanym atramentem przewodzącym. Kod przebiega przez szczelinę podziału (204). Moduł elektroniczny (205) jest zatopiony w strukturze zamknięcia. Ruch obrotowy nakrętki powoduje fizyczną defragmentację kodu optycznego i jednoczesne galwaniczne przerwanie obwodu.

Instrukcje dla grafika / Prompt AI (English):

> A technical patent illustration of a small medicine jar in black and white line art. The jar consists of a main body (201) and a screw cap (202). A rectangular label bridging the gap between the cap and the body features a printed QR code (203). There is a visible structural weakness or perforation line (204) cutting horizontally across the QR code right at the seam of the cap. Inside the cap, drawn with dashed lines to indicate internal placement, is a small microchip symbol (205). Technical drafting style, no shading, isometric view.

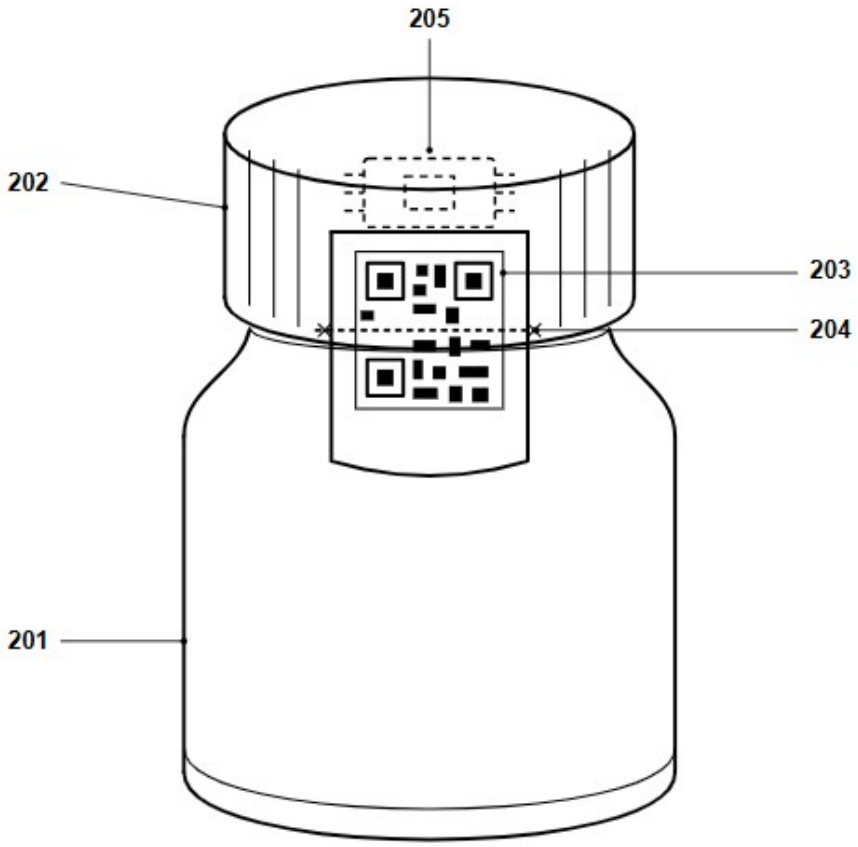


FIG. 2

FIG. 3: Skala Makro - Aktywna etykieta mostkująca (Smart Label) na opakowaniu zbiorczym
Opis do zgłoszenia (UPRP):
Fig. 3 ilustruje wdrożenie układu w skali makro, na przykładzie opakowania zbiorczego lub naczepy. Przestrzeń zabezpieczoną stanowi kontener lub pudło (301) z drzwiami/klapami dostępowymi (302). Obwód mostkujący (303) ma postać wielowarstwowej naklejki plombującej (Smart Label) umieszczonej na szczelinie (304). W powiększeniu (Detalu A) ukazano przekrój etykiety, na którym wierzchnią warstwę stanowi kod przewodzący (305), a dolną, elastyczną warstwę stanowi taśma FPC z nanokondensatorem i koprocesorem (306), z której wyprowadzona jest elastyczna sonda (307) wnikająca do wnętrza przestrzeni w celu telemetrii.

Instrukcje dla grafika / Prompt AI (English):

> A technical patent drawing in black and white line art. The main image shows a large cargo box or container (301) with double doors (302). A sealing tape / smart label (303) bridges the gap (304) between the two doors. A circular magnifying glass (Detail A) zooms in on the label's cross-section. The zoom shows a top layer with a conductive QR code pattern (305) and a bottom layer containing a microscopic circuit board with a capacitor (306). A thin flat wire (307) extends from the label into the dark gap between the doors. Linear, technical, highly detailed mechanical drawing.

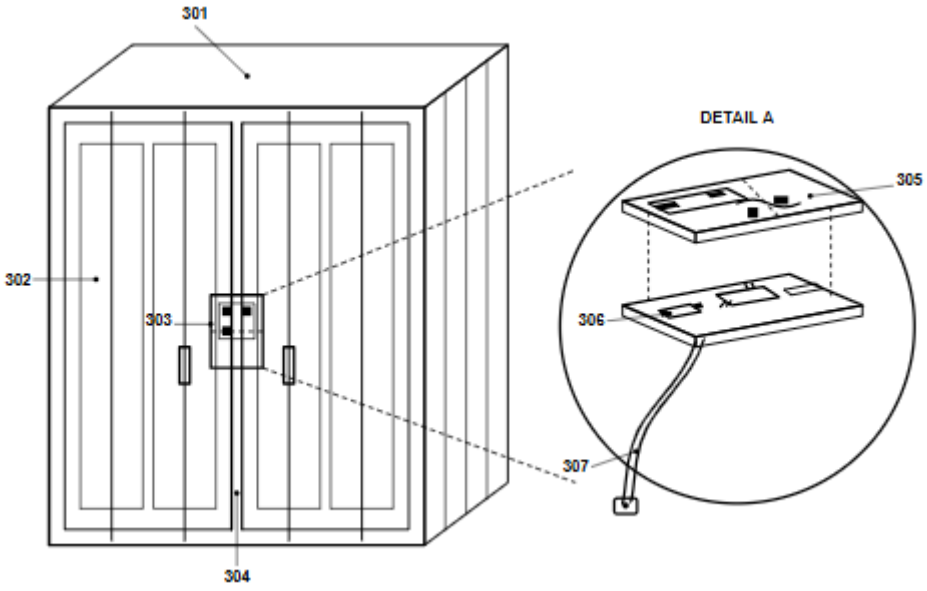


FIG. 3

FIG. 4: Diagram przepływu danych i struktury bloku czasowego (Localchain).
Opis do zgłoszenia (UPRP):
Fig. 4 prezentuje diagram (flowchart) sprzętowej procedury kryptograficznej T-OTP zachodzącej w układzie po naruszeniu obwodu. Krok (401) to fizyczne przerwanie obwodu i generacja przerwania NMI. Krok (402) ilustruje aktywację bufora zasilania (nanokondensatora). W kroku (403) układ pobiera bezpieczny czas (Time-Stamp) z zegara RTC. W kroku (404) następuje obliczenie skrótu kryptograficznego SHA-256, na który składa się: identyfikator obiektu, czas z RTC oraz opcjonalne dane z czujników. Krok (405) to zapis łańcucha bloków (Localchain) w pamięci nieulotnej, a finałowy krok (406) oznacza zeroizację (sprzętową blokadę) kluczy pierwotnych przed ostatecznym zanikiem napięcia z kondensatora.

Instrukcje dla grafika / Prompt AI (English):

A technical patent flowchart diagram on a white background with black lines and standard geometric shapes. Step 401 (top): 'Tamper Event (NMI Triggered)'. Arrow down to Step 402: 'Activate Nano-capacitor Buffer'. Arrow down to Step 403: 'Fetch RTC Time-Stamp'. Arrow down to Step 404: 'Generate Localchain Hash (SHA-256)'. Arrow down to Step 405: 'Store Cryptographic Block'. Final Step 406 (bottom): 'Key Zeroization & Power Loss'. Professional engineering flowchart style, high contrast, no greyscale.

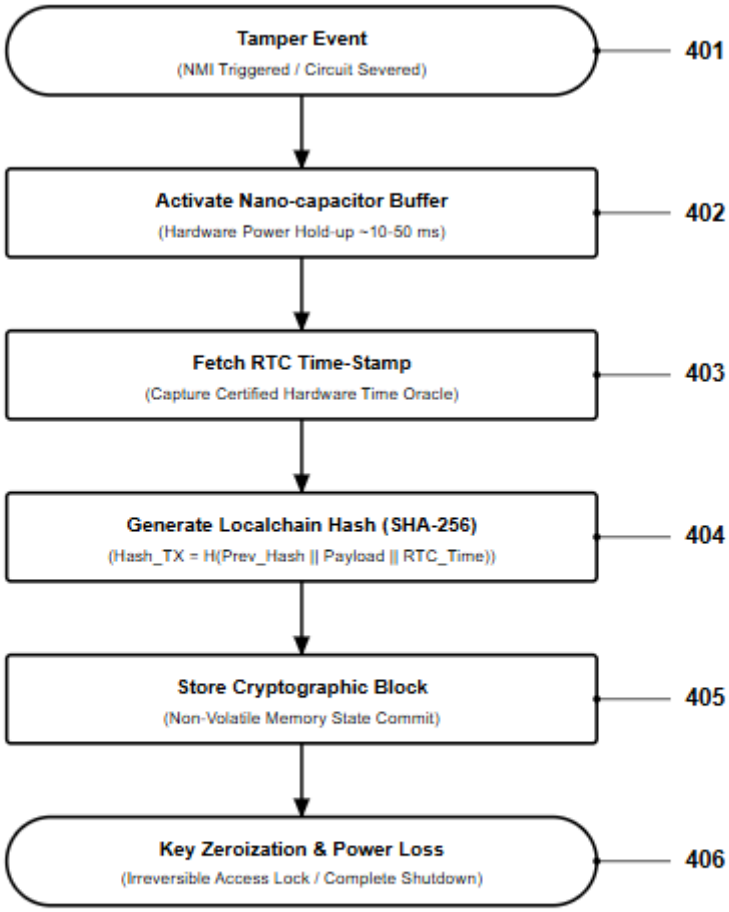


FIG. 4

FIG. 5: Architektura ekosystemu - Parowanie z terminalem fiskalnym.
Opis do zgłoszenia (UPRP): Fig. 5 przedstawia schemat parowania węzła stacjonarnego T-OTP (terminala) z węzłem brzegowym (pojemnikiem) w warunkach braku połączenia sieciowego z systemem centralnym (501). Komputer terminala (502) odczytuje znacznik czasu z zaplombowanej drukarki fiskalnej z modułem RTC (503). Następnie, za pomocą fal bezprzewodowych (504), terminal dokonuje kryptograficznej inicjalizacji (zapisu parametru TFiscal) na zintegrowanym układzie elektronicznym (505) osadzonym w zamknięciu przestrzeni zabezpieczonej (506). Od tego momentu sprzętowy układ (505) staje się autonomiczną, powiązaną sub-wyrocznią czasu gotową do transportu.

Instrukcje dla grafika / Prompt AI (English):

A technical patent system architecture drawing in black and white line art. A crossed-out cloud icon (501) at the top indicates 'Offline'. Below, a desktop computer POS terminal (502) is connected via a wire to a fiscal printer (503) labeled with 'RTC'. Wireless signal waves (504) emit from the POS terminal towards a smart container (506) nearby. The smart container has a microchip symbol (505) embedded in its lid receiving the wireless waves. Clean lines, white background, distinct reference numbers.

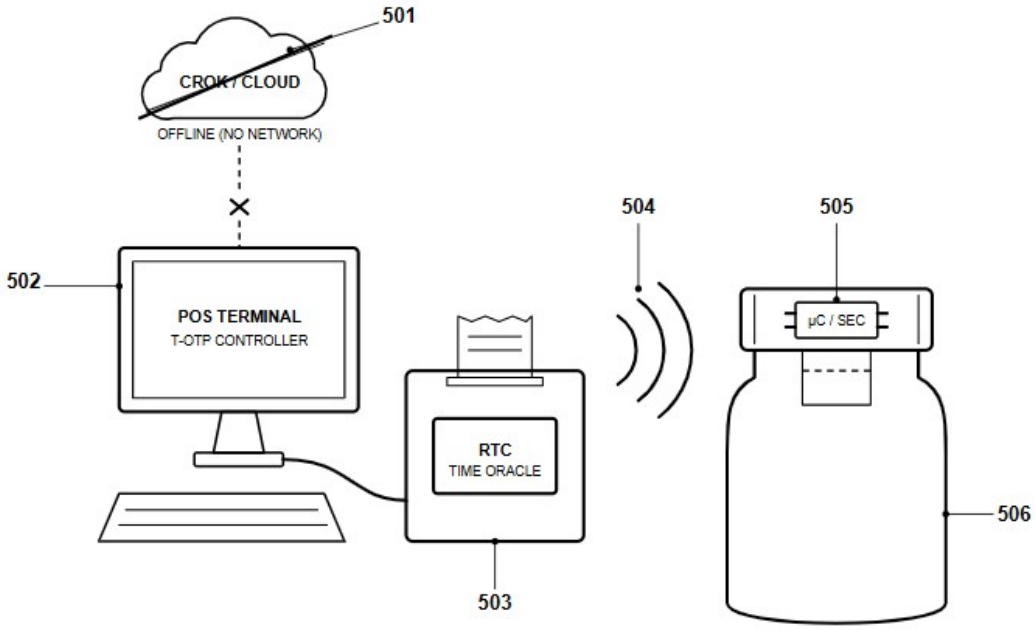


FIG. 5